



FlowFunnel

Documentação Técnica e Comercial Completa

Plataforma SaaS para rastreamento e qualificação de funis de vendas via WhatsApp, com integrações nativas a Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads e as principais plataformas de infoprodutos do Brasil.

SaaS

WhatsApp Marketing

CRM

Meta Ads

IA

Automação

38.913

Linhas de Código

346

Arquivos

80+

Endpoints de API

26

Modelos no Banco

41

Componentes React

12+

Integrações

Visão Geral da Empresa	3
2. Plataforma — Módulos e Funcionalidades	5
3. Arquitetura Completa do Sistema	7
4. Estrutura de Pastas e Arquivos	9
5. Análise de Código-Fonte por Módulo	11
6. Propriedade Intelectual — Algoritmos Estratégicos	13
7. Métricas Completas do Projeto	15
8. Análise de Escalabilidade	17
9. Modelo de Negócio	19
10. Projeções Financeiras	22
11. Valuation da Empresa	26
12. Análise Competitiva	28
13. Segurança e LGPD	31
14. Roadmap de Produto	33
15. Conclusão Executiva	35
A. Apêndice A — Inventário de Arquivos	37
B. Apêndice B — Algoritmos para Registro INPI	40

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE
Este documento contém informações estratégicas, técnicas e financeiras da FlowFunnel. Sua reprodução ou distribuição sem autorização expressa é proibida. Destinado exclusivamente para fins de investimento, registro de propriedade intelectual, parceria e apresentação comercial.

FlowFunnel é uma plataforma SaaS brasileira especializada no rastreamento e qualificação de funis de vendas via WhatsApp. A plataforma conecta dados de tráfego pago (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads) com dados de conversação no WhatsApp e dados de venda nas principais plataformas de infoprodutos do Brasil (Hotmart, Kiwify, Eduzz, Monetizze, Perfect Pay).

Ao contrário de ferramentas de automação, a FlowFunnel NÃO envia mensagens — ela rastreia, qualifica e quantifica cada etapa do funil de vendas, gerando métricas de ROI, CPL, taxa de conversão e inteligência de IA para decisões de investimento em tráfego.

Problema que Resolve

Cenário sem FlowFunnel:

- Empreendedor investe em tráfego pago sem saber o ROI real por campanha
- Não sabe quantas conversas WhatsApp vieram de cada anúncio ou fonte
- Não consegue medir taxa de conversão por fonte de tráfego
- Decisões manuais baseadas em feeling, não em dados objetivos
- Descobre "onde queimou dinheiro" apenas no final do mês, tarde demais

Com FlowFunnel:

- Dashboard unificado: do clique no anúncio até a confirmação de pagamento
- ROI calculado automaticamente por fonte, campanha e período
- Lead scoring automático com IA (quente/morno/frio em tempo real)
- Alertas automáticos de campanhas ineficientes antes que o dinheiro acabe
- Relatórios PDF/CSV profissionais com um clique

Público-Alvo

Segmento	Perfil	Plano Ideal	Ticket Médio
Infoprodutor Iniciante	1–2 produtos/ano, R\$2–5k/mês tráfego	START	R\$97/mês
Infoprodutor Intermediário	3–5 lançamentos/ano, time 2–5 pessoas	PRO	R\$147/mês
Produtor de Alto Volume	Perpétuo, R\$50k+/mês tráfego, grande equipe	SCALE	R\$297/mês
Gestor de Tráfego	Gerencia múltiplas contas, relatórios frequentes	PRO/SCALE	R\$147–297
Agência Digital	Multi-conta, relatórios white-label para clientes	SCALE + Equipe	R\$297+/mês

Mercado Potencial — Brasil

Métrica	Valor	Base / Referência
Infoprodutores ativos no Brasil	~800.000	Hotmart / Kiwify reports 2024
Gestores de tráfego	~120.000	Associações de marketing digital
TAM (mercado total endereçável)	R\$ 1,7 bilhão/ano	920.000 × R\$147/mês
SAM (segmento acessível)	R\$ 180 milhões/ano	Foco em infoprodutores digitais
SOM (alvo realista 3 anos)	R\$ 18 milhões/ano	~10.000 clientes — 10% do SAM
Crescimento do setor (2024–2025)	+34% ao ano	ABComm / Ebit Nielsen

Diferenciais Competitivos

Ø=Ý Funil Completo	Do clique no anúncio até confirmação de pagamento — sem gaps de dados entre plataformas
Ø>Ý IA Integrada	Lead scoring 0–100 e sugestões de otimização via OpenAI GPT-4 incluídas no plano
Ø=Üñ WhatsApp Native	Rastreamento real de conversas via WhatsApp Business API oficial da Meta
Ø<ÝçØ<Ý÷ 100% Brasileiro	Suporte a Mercado Pago PIX, boleto, e todas as plataformas de infoprodutos BR nativas

&j Real Time

Métricas atualizadas em tempo real com alertas imediatos de anomalias de campanha

Ø=Ý LGPD Compliant

Termos, privacidade, DPA e todos os requisitos legais brasileiros implementados

Dashboard Principal

/dashboard

Visão unificada do funil de vendas. Conecta dados de tráfego pago (Meta, Google, TikTok), WhatsApp e plataformas de venda (Hotmart, Kiwify). Exibe ROI, ROAS, CPL, conversão e comparativo de períodos em tempo real. FunnelFlow visual interativo via React Flow.

- FunnelFlow visual interativo (React Flow)
- KPIs por fonte de tráfego
- Comparação período atual vs anterior
- Filtros por campanha e workspace
- Export CSV e PDF com 1 clique

CRM — Leads e Jornada do Lead

/leads + /lead-journey

Gestão completa de leads com Kanban visual drag-and-drop. Classifica leads por status (NOVO, QUALIFICADO, INTERESSADO, CHECKOUT, CLIENTE). Lead scoring com IA (quente/morno/frio). Jornada cronológica do lead do anúncio até a compra.

- Kanban drag-and-drop
- Lead scoring automático com IA
- Filtros por status e fonte
- Timeline da jornada completa do lead

Inteligência de IA

/conversion-intelligence

Motor de IA baseado em OpenAI GPT-4 que analisa dados reais do funil e gera sugestões acionáveis: quais campanhas pausar, onde investir mais, quais leads priorizar. Diagnóstico automático de tráfego desperdiçado.

- Lead scoring 0–100 (quente/morno/frio)
- Sugestões de otimização em linguagem natural
- Diagnóstico de tráfego desperdiçado (PRO)
- Alertas inteligentes de anomalias (SCALE)

Analytics Avançado

/analytics

Séries temporais históricas com comparação entre períodos. Análise de performance por plataforma (Meta, Google, TikTok). Identificação de tendências e gráficos interativos com Recharts. Histórico de 7 dias (START) a 365 dias (PRO/SCALE).

- Timeseries 7 a 365 dias
- Gráficos por plataforma
- Comparação entre dois períodos
- MetricSnapshots diários via cron

Relatórios

/reports

Geração de relatórios detalhados em PDF e CSV. Inclui funil completo, breakdown por fonte, análise de ROI e recomendações. Pode ser baixado ou enviado por email. Filtro de data customizável.

- Export PDF (jsPDF + PDFKit servidor)
- Export CSV completo
- Filtro de data personalizado
- Gráficos incluídos no PDF

Campanhas e Webhooks

/campaigns + /webhooks

Gestão de campanhas de tráfego pago conectadas ao funil. Hub central de integrações: configura conexões com Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Hotmart, Kiwify, Eduzz, Monetizze e Perfect Pay. Logs de webhooks em tempo real com retry.

- Multi-plataforma (Meta, Google, TikTok)
- Logs de webhooks em tempo real
- Retry de webhooks falhos
- HMAC signature validation automática

Configurações, Billing e Equipe

/settings + /billing

Configurações completas: conta, equipe, integrações, alertas. Billing com planos START/PRO/SCALE via Stripe e Mercado Pago. Portal Stripe self-service. Convite de membros da equipe com role Viewer.

- Stripe portal self-service
- Mercado Pago (PIX, boleto, cartão)
- Trial 7 dias sem cartão
- Membros da equipe com acesso Viewer

Sistema nativo de afiliados com tracking de cliques e comissões. Pixel JavaScript público para landing pages: captura UTMs, gera lead_id, rastreia page_view e cliques em checkout, injeta parâmetros automaticamente.

- Tracking de cliques e comissões
 - Pixel JS com captura de UTMs
 - Dashboard do afiliado
 - Injeção automática em links de checkout
-

Camada	Tecnologia	Versão	Finalidade
Frontend Framework	Next.js (App Router)	16.2.6	SSR, SSG, API Routes, middleware global
Linguagem	TypeScript	5.x	Type safety em todo o projeto
UI / Styling	Tailwind CSS	3.x	Design system, responsividade mobile
Banco de Dados	PostgreSQL	15+	Armazenamento principal gerenciado
ORM	Prisma	5.8.1	Queries type-safe, migrations, schema
Autenticação	NextAuth.js	4.24.5	Credentials + Google OAuth, JWT sessions
Gráficos	Recharts	2.15.4	LineChart, BarChart, PieChart, AreaChart
Diagrama de Funil	React Flow (@xyflow)	12.10.2	Visualização interativa do funil
IA	OpenAI API	6.16.0	GPT-4, lead scoring, sugestões de otimização
Pagamentos	Stripe	21.0.1	Assinaturas, checkout embedded, portal
Pagamentos BR	Mercado Pago SDK v2	—	PIX, boleto, cartão — Payment Brick
Email	Resend	6.9.4	Boas-vindas, reset senha, alertas, vendas
Export PDF	jsPDF + PDFKit	4.0 / 0.18	Relatórios PDF (cliente e servidor)
WhatsApp	WhatsApp Business Cloud API	oficial Meta	Webhook para mensagens do WhatsApp
Deploy	Replit Deployments	—	Hosting, CI/CD, PostgreSQL gerenciado

Diagrama de Fluxo de Dados

TRÁFEGO PAGO
Meta Ads ! WhatsApp Business API ! Hotmart / Kiwify / Eduzz / Monetizze / Perfect Pay

CAMADA DE API — Next.js App Router (80+ endpoints)
/api/webhooks/* · /api/stripe/* · /api/mercadopago/* · /api/ai/* · /api/analytics/* · /api/reports/*

CAMADA DE DADOS — Prisma ORM + PostgreSQL 15
26 modelos · Índices compostos otimizados · MetricSnapshots diários (cron) · Deduplicação de eventos

CAMADA DE APRESENTAÇÃO — React 18 + Recharts + React Flow
41 componentes · 35+ páginas · FunnelFlow visual · Dashboard em tempo real · Mobile-first

SEGURANÇA — Middleware CSP + HMAC + Rate Limiting + Deduplicação + LGPD

Banco de Dados — 26 Modelos Prisma

Modelo	Função Principal	Relações
User	Usuário do SaaS — plano, trial, alertas	Funnel, Integration, Goal, Campaign, TeamMember
Funnel	Funil de vendas com etapas configuráveis	FunnelStage, FunnelEvent, User, Workspace
FunnelStage	Etapa do funil (Clique ! WhatsApp ! Venda)	Funnel, FunnelEvent
FunnelEvent	Evento real rastreado (15k+ por conta demo)	FunnelStage, Funnel — índice composto
Integration	Conexão com plataforma externa	User — tipo: META_ADS, WHATSAPP, KIWIFY...
Campaign	Campanha de tráfego vinculada ao funil	User, Workspace — Meta/Google/TikTok
Workspace	Configuração de funil (workspace multi)	User, Integration, Campaign
LeadStatus	Status atual de cada lead no funil	User — NOVO/QUALIFICADO/CLIENTE
Goal	Meta configurada pelo usuário	User — receita, leads, conversões
WebhookLog	Log de webhooks recebidos	User — auditoria e debug com retry
MetricSnapshot	Snapshot diário de métricas	User — timeseries histórico (cron diário)
Notification	Notificações in-app	User — alertas IA, metas, vendas confirmadas
TrackedLead	Lead rastreado via pixel público	User — UTMs originais, lead_id único

TrackedEvent	Evento do pixel (page_view, click...)	TrackedLead
TrackedConversion	Conversão rastreada (checkout)	TrackedLead
Affiliate	Afiliado da plataforma	User, AffiliateClick, AffiliateSale
TeamMember	Membro da equipe com acesso Viewer	User — role VIEWER
AuditLog	Trilha de auditoria de ações críticas	User — pagamentos, upgrades, downgrades
StripeProcessedEvent	Deduplicação eventos Stripe	Chave única: event_id
MercadoPagoProcessedEvent	Deduplicação eventos Mercado Pago	Chave única: paymentId:status
WebhookReplayProtectionRateLimit	Anti-replay de webhooks externos	Chave única por token de plataforma
	Rate limiting persistido no banco	Por IP, por user_id, por rota
PasswordResetToken	Token de reset de senha (SHA-256)	User — expiração 1h, uso único
EmailVerificationToken	Token de verificação de email	User — expiração 24h, uso único
Account	Conta OAuth (Google) vinculada ao User	User — índice por userId
AffiliateSale	Venda atribuída a afiliado	Affiliate, User

flowfunnel/

app/

api/

- %% % auth/ – Login, registro, reset senha, verificação email (7 routes)
- %% % webhooks/ – Hotmart, Kiwify, Eduzz, Monetizze, WhatsApp, MP (12 routes)
- %% % stripe/ – Checkout, subscription, portal, webhook, trial (9 routes)
- %% % mercadopago/ – Preference, process-payment, public-key (4 routes)
- %% % analytics/ – Timeseries, comparison, trends, platform-perf (4 routes)
- %% % facebook/ · google/ · tiktok/ – Métricas de tráfego (6 routes)
- %% % whatsapp/ – Messages, metrics, QR stream (3 routes)
- %% % ai/ – Sugestões GPT-4, card-insight (2 routes)
- %% % cron/ – Snapshot diário, alertas automáticos (2 routes)
- %% % reports/ – Relatório, export-csv, export-pdf (3 routes)
- %% % leads/ · goals/ · campaigns/ – CRUD completo (8 routes)
- %% % affiliates/ · track/ · team/ · plan/ · admin/ (12+ routes)
- %% % dashboard/page.tsx – Dashboard principal (695 linhas)
- %% % analytics/page.tsx – Analytics avançado (456 linhas)
- %% % settings/page.tsx – Configurações + equipe (1.027 linhas)
- %% % checkout/page.tsx – Checkout Stripe + MP (840 linhas)
- %% % campaigns/ · reports/ · goals/ · leads/ · billing/
- %% % webhooks/ · affiliate/ · admin/ · invite/ · pricing/
- %% % page.tsx – Landing page pública (626 linhas)

components/ — 41 componentes React

- %% % FunnelFlow.tsx – Visualizador React Flow (552 linhas)
- %% % AppShell.tsx – Layout + sidebar + banners + CSP
- %% % WorkspaceTabs.tsx – Seletor de funil (464 linhas)
- %% % AISuggestions.tsx – Sugestões GPT-4 (289 linhas)
- %% % LeadKanban.tsx · LeadIntelligence.tsx · NotificationCenter.tsx
- %% % PlanGate.tsx · UpgradeTriggers.tsx · TrialBanner.tsx
- %% % charts/ – Componentes Recharts (LineChart, BarChart, PieChart)

lib/ — Lógica de negócio e utilitários

- %% % prisma.ts · auth.ts · plans.ts · trial.ts · metrics.ts
- %% % email.ts – Templates Resend (452 linhas)
- %% % leadScoring.ts – Algoritmo de scoring IA
- %% % webhook-handlers.ts (364 linhas) · webhook-stages.ts
- %% % stripe-dedup.ts · mercadopago-dedup.ts – Claim/release dedup

%% cache.ts · security-utils.ts · withPlan.ts · sanitize.ts

[prisma/](#) — Schema (26 modelos) + migrations versionadas

[public/](#) — tracker.js (pixel público UTM) + assets estáticos

[scripts/](#) — seed-demo (617 linhas) · db-backup.sh

[docs/](#) — DISASTER_RECOVERY.md (runbook RPO/RTO)

%% middleware.ts — CSP + auth + rate limit global (172 linhas)

%% next.config.ts · tailwind.config.ts · tsconfig.json

Maiores Arquivos por Linhas de Código

settings/page.tsx	Configurações: conta, equipe, alertas, integrações	1.027
checkout/page.tsx	Checkout Stripe + Mercado Pago embedded	840
admin/users/page.tsx	Painel admin: usuários, MRR, churn, planos	739
dashboard/page.tsx	Dashboard: métricas, funil visual, AI cards	695
page.tsx	Landing page: pricing, depoimentos, FAQ	626
affiliate/page.tsx	Dashboard de afiliados com comissões	624
invite/page.tsx	Convite de equipe + viewer dashboard	600
scripts/seed-demo-account.ts	Seed de conta demo com 30 dias de dados	617
FunnelFlow.tsx	Visualizador interativo do funil (React Flow)	552
campaigns/page.tsx	Gestão de campanhas multi-plataforma	558

Sistema de Autenticação

CRÍTICO

lib/auth.ts · app/api/auth/[...nextauth] · forgot-password · reset-password · verify-email · middleware.ts

Autenticação via NextAuth v4 com credentials + Google OAuth. Senhas hashadas com bcryptjs (salt 12). Reset de senha via token SHA-256 hashed, uso único, expiração de 1h. Verificação de email com token de 24h. Rate limiting por IP na rota de login. CSP global via middleware por request. JWT sessions com validade configurável.

Motor de Métricas e Analytics

CRÍTICO

lib/metrics.ts · /api/analytics/timeseries · comparison · platform-performance · facebook/metrics · google/metrics

Biblioteca central de cálculos: ROI, ROAS, CTR, CPC, CPM, taxa de conversão. Atribuição proporcional de leads e receita por cliques de cada fonte (Meta, Google, TikTok). Timeseries usa MetricSnapshots para dias passados (performance) e agrega FunnelEvents em tempo real para hoje. Comparação de períodos (PRO/SCALE).

Motor de IA e Lead Scoring

ALTO

lib/leadScoring.ts · /api/ai/suggestions · /api/ai/card-insight · /api/analytics/trends

Lead scoring 0–100 baseado em: número de interações, tempo de resposta, estágio no funil, frequência de mensagens. Sugestões GPT-4 contextualizadas com dados reais do funil. Diagnóstico de tendências e alertas de anomalia. Feature exclusiva PRO/SCALE com gate em withPlan.ts.

Sistema de Webhooks Multi-Tenant

CRÍTICO

app/api/webhooks/whatsapp · hotmart · kiwify · eduzz · monetizze · lib/webhook-handlers.ts · webhook-stages.ts · webhook-security.ts

Receptor de webhooks de 7 plataformas com HMAC signature validation obrigatória quando secret configurado. Mapeamento normalizado de status para estágios via webhook-stages.ts. Deduplicação via WebhookReplayProtection. Retry manual via UI. Multi-tenant por token na rota (/api/webhooks/hotmart/[token]). Rate limiting de replay.

Sistema de Pagamentos

CRÍTICO

app/api/stripe/webhook · checkout · portal · activate-plan · lib/stripe-dedup.ts · app/api/mercadopago/process-payment · lib/mercadopago-dedup.ts

Stripe: subscription billing com trial 7 dias, embedded checkout, portal self-service. Webhook com dedup persistido (StripeProcessedEvent). Mercado Pago: Payment Brick embedded (PIX, boleto, cartão), dedup MercadoPagoProcessedEvent, rate limiting 10 req/min por IP. Ambos usam padrão claim/release para garantia at-least-once.

Feature Gating e Planos

ALTO

lib/plans.ts · lib/trial.ts · lib/withPlan.ts · /api/plan · components/PlanGate.tsx · components/usePlan.ts

Lógica centralizada de planos em lib/plans.ts (limites, features, histórico). getEffectivePlan() leva em conta trial ativo — retorna plano do trial enquanto vigente. withPlan.ts HOF para feature gating em endpoints (retorna HTTP 402 com upgradeUrl). PlanGate component aplica blur + lock + CTA no frontend. Trial 7 dias sem cartão.

Pixel de Rastreamento UTM

MÉDIO

public/tracker.js · /api/track/event · /api/track/conversion · /api/track/stats · /api/track/install

Pixel JavaScript público para landing pages dos clientes. Captura UTMs, gera lead_id único (localStorage), rastreia page_view, cliques em checkout e WhatsApp. Usa sendBeacon para garantia de entrega antes do navigate. Injeta parâmetros automaticamente em links Hotmart/Kiwify/Stripe/WhatsApp. Stats autenticados com breakdown UTM.

Notificações e Alertas Automáticos

MÉDIO

app/api/cron/alerts · /api/notifications · components/NotificationCenter.tsx · components/AlertSystem.tsx

Cron diário avalia 4 regras: queda de vendas 7d, conversão abaixo da meta, campanha sem leads 24h, gasto sem retorno 48h. Busca dados em lote sem N+1 (groupBy/findMany agregados, avalia em memória). Notificações in-app em tempo real. Alertas automáticos exclusivos do plano SCALE.

ESTRATÉGIAS

& AVISO LEGAL

Os algoritmos descritos constituem a principal propriedade intelectual da FlowFunnel. Recomenda-se registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) conforme Lei 9.609/98 (Proteção de Programa de Computador).

ALG-001 — Lead Scoring Comportamental Multi-Variável

VALOR: MÁXIMO

`lib/leadScoring.ts`

Algoritmo original que combina múltiplas variáveis comportamentais para gerar score 0–100 e classificação quente/morno/frio. Considera: velocidade de resposta ao lead, profundidade de engajamento nas conversas, frequência de interações com o funil, progressão entre estágios e sinais de intenção de compra detectados no contexto de WhatsApp + infoprodutos.

Novidade: Específico para comportamento de WhatsApp no contexto de infoprodutos brasileiros. Sem precedente público documentado com esta combinação de variáveis.

Proteção: Registro de Programa de Computador (INPI) + Direitos Autorais (Lei 9.609/98) + Segredo Industrial

ALG-002 — Atribuição Multi-Touch Proporcional por Cliques

VALOR: ALTO

`lib/metrics.ts – distributeByClicks()`

Distribui leads e receita entre múltiplas fontes de tráfego (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads) proporcionalmente aos cliques de cada fonte, com garantia matemática de soma exata via last-item adjustment (evita perda de decimais em divisão inteira). Resolve o problema clássico de atribuição multi-touch no contexto específico de WhatsApp + infoprodutos.

Novidade: Aplicação original do modelo de atribuição linear ao contexto WhatsApp + infoprodutos com verificação de integridade matemática.

Proteção: Registro de Programa de Computador (INPI) + avaliação de viabilidade de patente de método

ALG-003 — Deduplicação At-Least-Once com Padrão Claim/Release

VALOR: ALTO

`lib/stripe-dedup.ts · lib/mercadopago-dedup.ts`

Padrão claim/release no banco de dados para garantia de processamento at-least-once de webhooks de pagamento em ambiente serverless. O claim bloqueia processamento concorrente entre múltiplas instâncias; o release em caso de falha permite retry sem deadlock. Sobrevive a restarts. Espelha exatamente o mesmo padrão entre Stripe e Mercado Pago.

Novidade: Adaptação original do padrão distribuído claim/release para ambiente serverless Next.js + Prisma + PostgreSQL.

Proteção: Direitos Autorais (Lei 9.609/98) + Documentação como evidência de autoria e data de criação

ALG-004 — Mapeamento Universal de Status para Estágios de Funil

VALOR: ALTO

`lib/webhook-stages.ts`

Tabela de mapeamento original que normaliza 40+ status diferentes de Hotmart, Kiwify, Eduzz, Monetizze e Perfect Pay para 7 estágios universais do funil FlowFunnel (Recusado, Reembolsado, Chargeback, Abandonado, Pendente, Aprovado, Cancelado).

Novidade: Trabalho de engenharia reversa e padronização original. Não existe documentação pública consolidada destes mapeamentos entre todas as plataformas.

Proteção: Direitos Autorais + parte integrante do registro do programa completo

ALG-005 — Pipeline de Alertas em Lote Sem N+1 Query

VALOR: MÉDIO

`app/api/cron/alerts/route.ts`

Avalia 4 regras de alerta de negócio (queda de vendas 7d, conversão abaixo da meta, campanha parada 24h, gasto sem retorno 48h) para N usuários em O(1) queries usando groupBy+aggregate, avaliando em memória — sem loop de queries por usuário.

Novidade: Arquitetura original de pipeline de alertas sem N+1 para SaaS multi-tenant em ambiente serverless.

Proteção: Direitos Autorais + know-how técnico (segredo industrial)

ALG-006 — Pixel UTM com Injeção Automática em Links de Checkout

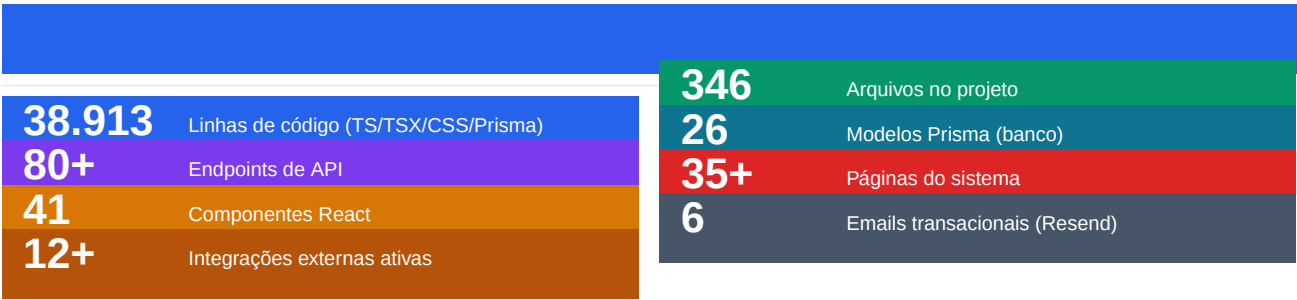
VALOR: MÉDIO

`public/tracker.js`

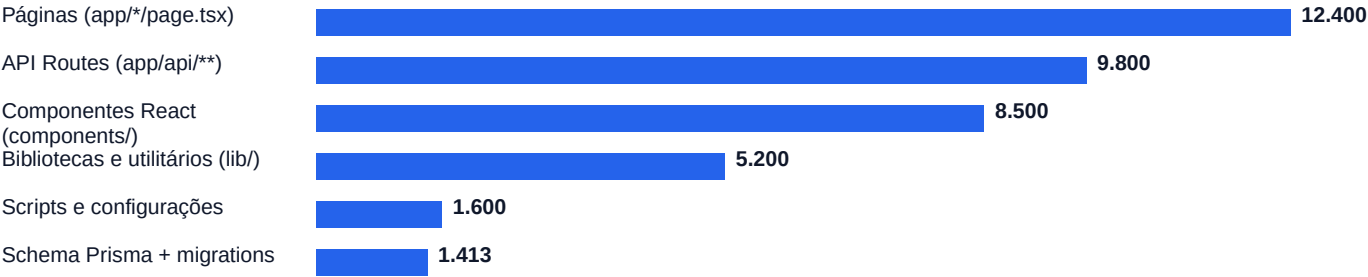
Script JS público que captura UTMs, persiste lead_id e injeta parâmetros automaticamente em links de checkout (Hotmart, Kiwify, Stripe) e WhatsApp, garantindo rastreabilidade end-to-end sem modificação manual dos links pelo usuário final.

Novidade: Solução original específica para o ecossistema de infoprodutos brasileiros com injeção dinâmica em múltiplos formatos de URL simultaneamente.

Proteção: Direitos Autorais + parte do registro do programa completo



Breakdown de Linhas por Categoria



APIs e Endpoints — Breakdown por Grupo

Grupo	Qtde Endpoints	Autenticação	Rate Limiting
Autenticação (auth)	7	Pública + Session	Por IP (login)
Webhooks externos	12	HMAC signature	Deduplicação por token
Analytics	6	Session obrigatória	Cache TTL in-memory
Stripe	9	Session / Webhook secret	Por user ID
Mercado Pago	5	Session / HMAC	10 req/min por IP
IA (OpenAI)	2	Session + plan check	Por user ID (plano)
Relatórios	3	Session + plan check	—
Admin	4	Role ADMIN obrigatório	—
Pixel público	4	CORS * (público)	—
Cron	2	Bearer CRON_SECRET	—
Leads, Goals, Campaigns...	26+	Session obrigatória	Varia por endpoint

Dependências Principais — Package.json

Pacote	Versão	Categoria	Finalidade
next	^16.2.6	Core	Framework full-stack com App Router
react / react-dom	^18.2.0	Core	Biblioteca de UI
typescript	5.x	Core	Type safety em todo o projeto
@prisma/client	^5.8.1	Database	ORM type-safe para PostgreSQL
next-auth	^4.24.5	Auth	Authentication + Google OAuth
stripe	^11.0.1	Payments	Billing, checkout, portal, webhooks
openai	^6.16.0	IA	GPT-4 para sugestões e scoring
recharts	^2.15.4	Charts	Gráficos interativos (Line, Bar, Pie)
@xyflow/react	^12.10.2	Visualização	Diagrama interativo do funil
resend	^6.9.4	Email	Emails transacionais
jspdf + pdfkit	^4.0.0 / ^0.18	Export	Geração de PDF cliente e servidor
bcryptjs	^2.4.3	Security	Hash de senhas com salt
zod	^3.22.4	Validation	Schema validation em APIs

date-fns	^3.2.0	Utilities	Manipulação de datas
tailwindcss	3.x	CSS	Design system utility-first

Componente	Capacidade Atual	Limitante	Solução para Escala
Usuários simultâneos	500–2.000	Instância única	Load balancer + múltiplas instâncias
Webhooks por segundo	50–200/s	Processamento síncrono	Fila assíncrona (BullMQ / SQS)
Eventos no banco	Ilimitado	Performance de query	Índices compostos já implementados
Usuários no banco	100.000+	Tamanho do banco	Read replicas, particionamento
Relatórios PDF	Síncrono (30s)	Timeout de request	Job queue + polling + download link
IA (OpenAI)	Rate limited API	Custo e latência 3–8s	Cache de respostas + streaming

Otimizações Já Implementadas

- **Índices compostos no banco:**
FunnelEvent(funnelId, timestamp) · WebhookLog(userId, createdAt) · Account(userId) · Funnel(userId)
- **MetricSnapshots diários:**
Timeseries usa snapshots para dias passados (não agrega live) — drástica redução de CPU
- **Cron queries em lote:**
Sem N+1: busca todos os usuários em poucas queries, avalia alertas em memória
- **Cache in-memory com TTL:**
lib/cache.ts: TTL de 2 min para métricas, 5 min para dados de campanha
- **Rate limiting persistido:**
RateLimit model no banco — compartilhado entre instâncias
- **Deduplicação no banco:**
StripeProcessedEvent + MercadoPagoProcessedEvent — sem eventos duplicados

Projeção de Infra por Volume de Usuários

Usuários	Infraestrutura	Custo Infra/mês	Ações Necessárias
0–500	Replit atual (1 instância)	R\$ 200–500	Nenhuma — já funciona
500–2.000	Replit + PostgreSQL dedicado	R\$ 800–2.000	Upgrades de plano Replit
2.000–10.000	AWS/GCP: 2–4 instâncias + RDS	R\$ 3.000–8.000	Containerização, load balancer
10.000–50.000	Kubernetes + Aurora PostgreSQL	R\$ 15.000–40.000	Fila async, CDN, Redis
50.000+	Multi-region + sharding	R\$ 60.000+	Equipe DevOps dedicada

Gargalos Identificados e Plano de Solução

ALTA	Webhooks síncronos Implementar fila BullMQ/SQS. Webhooks confirmam 200 imediatamente e processam async. Elimina timeout em picos de vendas (Black Friday, Lançamentos).
MÉDIA	Geração de PDF bloqueante Mover para job queue: usuário solicita !' recebe ID !' baixa quando pronto. Worker separado processa PDFs em background com progresso.
MÉDIA	Cache não compartilhado Migrar de cache in-memory para Redis para cache compartilhado entre múltiplas instâncias. TTL atual funciona bem na instância única.
BAIXA	OpenAI latência 3–8s Cache de respostas de IA (5-10 min TTL), streaming SSE de respostas, fallback para respostas pré-calculadas por segmento.

Plano	Preço	Conversas/mês	Recursos Principais
FREE	R\$0	0 (bloqueado)	Dashboard básico, sem conversas, trial disponível
START	R\$97/mês	1.000 conversas	1 funil, 1 WhatsApp, 7 dias histórico, export CSV, sem IA
PRO	R\$147/mês	3.000 conversas	3 funis, 3 WhatsApp, 365 dias, lead scoring IA, comparativo
SCALE	R\$297/mês	Ilimitado	Funis ", WhatsApp ", alertas automáticos IA, equipe viewer

Métricas de Negócio

Métrica	Valor Estimado	Base de Cálculo / Contexto
ARPU (Ticket Médio)	R\$ 174/mês	Mix: 50% START R\$97 · 35% PRO R\$147 · 15% SCALE R\$297
CAC (Custo de Aquisição)	R\$ 120–200	Via ads, afiliados e marketing orgânico
LTV (Lifetime Value)	R\$ 1.740–2.600	ARPU × 10–15 meses (churn estimado 6–10%/mês)
LTV/CAC Ratio	10–13x	Excelente: meta de mercado é mínimo 3x
Churn Mensal Estimado	6–10%	Média SaaS B2B Brasil — pequenas empresas
MRR Break-even	~R\$ 8.000/mês	~47 clientes START ou ~27 clientes PRO
Payback Period	1–2 meses	CAC R\$160 / ARPU R\$174 = payback < 1 mês
Trial Conversion (Est.)	20–35%	Trial 7 dias sem cartão — baixa fricção
NRR (Expansão)	~108%	Upsell START!'PRO!'SCALE impulsiona NRR acima de 100%

Fontes de Receita

- 1

Assinaturas Mensais (Principal)
START R\$97 · PRO R\$147 · SCALE R\$297 via Stripe (cartão internacional) ou Mercado Pago (PIX, boleto, cartão nacional). Recorrência mensal com renovação automática.
- 2

Programa de Afiliados
Sistema nativo: afiliados promovem e recebem % por venda confirmada. Tracking de cliques e comissões implementado. Reduz CAC sem custo fixo adicional — crescimento orgânico.
- 3

Upsell e Expansão de Plano
UpgradeTriggers dinâmicos baseados em dados reais: ao atingir limite de conversas, CTA contextual aparece. Aumenta ARPU sem CAC adicional. NRR > 100%.
- 4

Futuro: White-Label / Enterprise
Licenciamento para agências (branding próprio) ou API access para integrações customizadas. Plano Enterprise com contrato anual, SLA e suporte dedicado.

Funil de Conversão da Própria Plataforma

Visita à Landing Page — 100% — 10.000 visitas/mês
Clica em "7 dias grátis" — 12% — 1.200 registros
Ativa Trial com Plano — 60% dos cadastros — 720 trials ativos
Converte para Pago — 28% dos trials — 202 pagantes novos/mês
Retém no Mês 3 — 72% dos pagantes — 145

Projeções baseadas em ARPU médio de R\$174/mês, churn de 8%/mês, custos de infraestrutura e operação estimados conforme escala. Crescimento inicial de 15–20% ao mês, decaindo para 8% após PMF.

Cenário Conservador — 100 a 1.000 Clientes

Clientes	MRR	ARR	Custo Infra	Custo Total Op.	EBITDA/mês	Ma
100	R\$17.400	R\$208.800	R\$800	R\$5.000	R\$12.400	71%
250	R\$43.500	R\$522.000	R\$1.500	R\$10.000	R\$33.500	77%
500	R\$87.000	R\$1.044.000	R\$2.500	R\$20.000	R\$67.000	77%
1.000	R\$174.000	R\$2.088.000	R\$5.000	R\$40.000	R\$134.000	77%

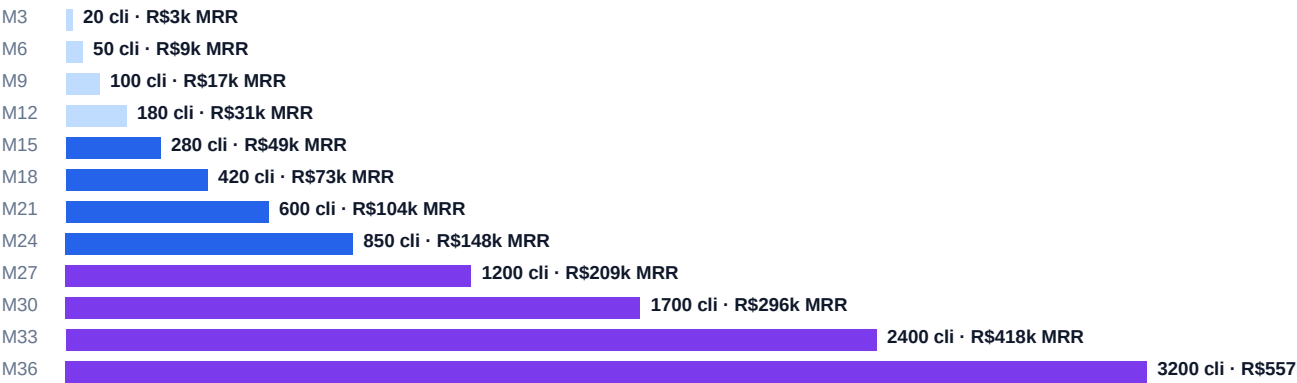
Cenário Moderado — 2.500 a 10.000 Clientes

Clientes	MRR	ARR	Custo Infra	Custo Total Op.	EBITDA/mês	
2.500	R\$435.000	R\$5.220.000	R\$12.000	R\$100.000	R\$335.000	77%
5.000	R\$870.000	R\$10.440.000	R\$25.000	R\$200.000	R\$670.000	77%
10.000	R\$1.740.000	R\$20.880.000	R\$60.000	R\$450.000	R\$1.290.000	74%

Cenário Agressivo — 25.000 a 100.000 Clientes

Clientes	MRR	ARR	Custo Infra	Custo Total Op.	EBITDA/mês	
25.000	R\$4.350.000	R\$52.200.000	R\$150.000	R\$1.200.000	R\$3.150.000	72%
50.000	R\$8.700.000	R\$104.400.000	R\$300.000	R\$2.500.000	R\$6.200.000	71%
100.000	R\$17.400.000	R\$208.800.000	R\$600.000	R\$5.000.000	R\$12.400.000	71%

Projeção de Crescimento — 36 Meses (Cenário Moderado)



Composição de Custos Operacionais (1.000 clientes / MRR R\$174k)

Item	Custo/mês	% da Receita
Infraestrutura (hosting, DB, CDN)	R\$5.000	2,9%
OpenAI API (IA)	R\$3.000	1,7%
Stripe + Mercado Pago (fees ~3%)	R\$5.220	3,0%
Resend (email transacional)	R\$500	0,3%
WhatsApp Business API	R\$1.000	0,6%
Suporte / Customer Success	R\$8.000	4,6%
Marketing e Aquisição (CAC)	R\$15.000	8,6%
Overhead (legal, contabilidade...)	R\$2.280	1,3%
TOTAL DE CUSTOS	R\$40.000	23%
EBITDA ESTIMADO	R\$134.000	77%

METODOLOGIA

Valuation SaaS via múltiplos de ARR (Annual Recurring Revenue). Múltiplos típicos para SaaS brasileiro early-stage: 5–12x ARR. Startups com crescimento acelerado (30%+/mês) atingem 15–25x ARR. Ajustado por churn, NRR, market size e diferenciação de produto.

Valuation por Estágio de Crescimento

Estágio	Clientes	ARR	Múltiplo	Valuation Estimado
Pre-revenue (atual)	0–10	—	Valor IP + Tech	R\$300.000 – R\$800.000
Early traction	50–100	R\$208.800	8x ARR	R\$1.670.400
Product-Market Fit	500	R\$1.044.000	10x ARR	R\$10.440.000
Scale	2.000	R\$4.176.000	12x ARR	R\$50.112.000
Growth	10.000	R\$20.880.000	15x ARR	R\$313.200.000
Market Leader	50.000	R\$104.400.000	12x ARR	R\$1.252.800.000

Valor Atual do Ativo Tecnológico

Componente	Base de Cálculo	Valor Estimado
Código-fonte (38.913 linhas)	R\$50–100/linha (dev sênior BR)	R\$1.945.650 – R\$3.891.300
Propriedade Intelectual (6 algoritmos)	Valor diferencial de mercado	R\$200.000 – R\$500.000
Arquitetura e design do sistema	500h × R\$300/h (arquiteto sênior)	R\$150.000
12+ integrações implementadas	50h × R\$200/h × 12 plataformas	R\$120.000
Banco de dados e modelagem	100h × R\$250/h	R\$25.000
Documentação e processos	—	R\$30.000
TOTAL DO ATIVO TECNOLÓGICO	—	R\$2.470.650 – R\$4.716.300

Fatores de Valorização e Risco

! FATORES POSITIVOS

- + Mercado em crescimento de 34% ao ano no Brasil
- + Nicho específico com baixa concorrência direta
- + Trial sem cartão = menor fricção de conversão
- + Múltiplos processadores de pagamento (BR-first)
- + IA integrada como diferencial competitivo
- + Pixel próprio = dados proprietários de UTM
- + Sistema de afiliados = CAC reduzido organicamente

& FATORES DE RISCO

- ! Dependência da WhatsApp Business API (Meta)
- ! Concorrência potencial de grandes players (RD Station)
- ! Churn potencial em crises econômicas
- ! Regulação LGPD em evolução constante
- ! Custo crescente da OpenAI API
- ! Risco de equipe pequena (single point of failure)

Recurso	FlowFunnel	RD Station	HubSpot	Kommo	Zapier
Rastreamento WhatsApp nativo	' Nativo	'	'	~ Limitado	'
Funil visual Meta!WA!Venda	' Completo	'	'	~ Parcial	'
ROI por fonte de tráfego	' Automático	~ Manual	~ Manual	'	'
Lead scoring com IA	' Incluído	'	\$ Pago extra	'	'
Integração PIX/Boleto BR	' Mercado Pago	'	'	'	'
Hotmart/Kiwify/Eduzz nativo	' Nativo	~ Via Zapier	~ Via Zapier	'	' Fluxo
Relatório PDF automático	' Incluído	~ Limitado	\$ Pago extra	'	'
Trial sem cartão	' 7 dias	'	'	'	'
Alertas automáticos IA	' SCALE	'	\$ Extra	'	'
Preço mínimo (Brasil)	' R\$97/mês	R\$149/mês	US\$15/mês	US\$15/mês	US\$20/mês
Suporte em português	' Nativo	' Nativo	~ Básico	~ Básico	'
Programa de afiliados	' Nativo	'	'	'	'
Pixel de rastreamento UTM	' Incluso	'	'	'	'

Posicionamento Estratégico

A FlowFunnel atua em um OCEANO AZUL: nenhuma plataforma do mercado brasileiro oferece a combinação específica de rastreamento WhatsApp Business API + atribuição multi-fonte de tráfego pago + integração nativa com infoprodutos BR (Hotmart, Kiwify, Eduzz) + IA de lead scoring, tudo em um único produto por R\$97–297/mês.

Vantagem Competitiva Sustentável: a combinação de dados proprietários de comportamento WhatsApp + UTM pixel + compras gera um dataset único que alimenta modelos de IA cada vez mais precisos. Efeito de rede: quanto mais usuários, melhor o scoring de IA, criando uma barreira de entrada crescente.

Análise SWOT

FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Único no nicho WhatsApp + infoprodutos BR • Preço acessível vs. concorrentes internacionais • IA integrada sem custo extra • Múltiplos métodos de pagamento BR (PIX, boleto, cartão) • Trial sem cartão — baixa fricção de entrada • Sistema de afiliados nativo • LGPD compliant com todas as páginas legais	• Time pequeno / solo founder risk • Brand awareness ainda em construção • Sem app mobile nativo • Dependência de APIs de terceiros (Meta, WA) • Suporte 24/7 ainda não implementado • Sem plano Enterprise formal • White-label ainda não disponível

Área	Implementação	Nível
Autenticação	NextAuth v4 com JWT sessions. bcryptjs salt-12 para senhas. Google OAuth opcional.	ALTO
Autorização	Middleware global: rotas protegidas por session. Role ADMIN para painel admin.	ALTO
Rate Limiting	Por IP no login. Por user ID nos pagamentos. 10 req/min no Mercado Pago. RateLimit model no DB.	ALTO
Content Security Policy	CSP por request via middleware: script-src, style-src, connect-src, frame-src.	ALTO
HMAC Webhook Validation	Todos os webhooks externos validam assinatura HMAC. Fail-closed: rejeita sem header quando secret configurado.	CRÍTICO
Webhook Deduplication	StripeProcessedEvent + MercadoPagoProcessedEvent + WebhookBanlayProtection. Padrão claim/release no banco de dados.	ALTO
Tokens de Reset/Verificação	SHA-256 hashed, uso único, expiração temporal. Token bruto apenas no link do email — nunca no banco.	ALTO
SQL Injection	Prisma ORM com queries parametrizadas. Sem SQL raw em endpoints públicos.	ALTO
Audit Log	Modelo AuditLog para ações críticas: pagamentos, upgrades, downgrades, deleção de conta.	MÉDIO
Secrets Management	Todas as chaves em Replit Secrets (env vars). Nenhuma chave no repositório de código.	CRÍTICO
Backup e Recovery	scripts/db-backup.sh para export lógico (pg_dump). docs/	MÉDIO
Sanitização de Inputs	DISASTER_RECOVERY.md com runbook RPO/RTO. lib/sanitize.ts · zod schemas em todas as APIs públicas. DOMPurify em conteúdo externo.	ALTO

Conformidade LGPD — [Lei 13.709/2018](#)

Documentos Legais

- /termos — Termos de Uso completos
- /privacidade — Política de Privacidade + DPA
- /lgpd — Página específica de direitos LGPD
- Cookie Consent (CookieConsent.tsx)
- Links legais no footer de todas as páginas

Direitos do Titular

- /account — Acesso e visualização dos dados
- /api/account/email — Correção de dados
- /api/account/delete — Exclusão e portabilidade
- Export CSV em /reports — Portabilidade
- Verificação de email — Consentimento explícito

Pendências Recomendadas:

1. Implementar DPA (Data Processing Agreement) formal para clientes SCALE.
2. Nomear DPO (Data Protection Officer).
3. Registro no ANPD quando exigido.
4. Relatório de Impacto RIDP para dados sensíveis de leads.

Dashboard com FunnelFlow visual interativo			Meta Ads + Google Ads + TikTok Ads		
WhatsApp Business Cloud API		Hotmart + Kiwify + Eduzz + Monetizze + Perfect Pay		Lead Scoring com IA (OpenAI GPT-4)	
Sugestões GPT-4 contextualizadas		Analytics Timeseries (7–365 dias)		Relatórios PDF + CSV	
CRM Kanban com drag-and-drop		Metas e progresso		Stripe + Mercado Pago (PIX, boleto, cartão)	
Programa de Afiliados nativo		Convite de Equipe (Viewer)		Alertas Automáticos IA (SCALE)	
LGPD — Termos, Privacidade, Cookies		Reset de Senha + Verificação Email		Painel Admin completo	
CSP + Rate Limiting + Dedup webhooks		MetricSnapshots Diários (cron)		Comparativo de Períodos (PRO)	

ALTA	App Mobile (React Native / Expo) Reduz churn, aumenta engajamento diário
ALTA	Relatórios White-Label (PDF com logo do cliente) Habilita segmento agências, aumenta ARPU
ALTA	Dashboard Multiusuário (SCALE) Diferencial SCALE, aumenta LTV do cliente
ALTA	Webhook fila assíncrona (BullMQ) Escalabilidade em picos de venda
MÉDIA	Google Analytics 4 (importação de dados) Dados de funil mais completos
MÉDIA	CRM Externo (Kommo, HubSpot via API) Integração com stack existente dos clientes
MÉDIA	Análise de sentimento das conversas Qualidade automática de leads
BAIXA	Chatbot Builder integrado ao funil Diferencial significativo de produto
ALTA	IA Preditiva de Churn de Lead Alerta antes do lead esmar definitivamente
MÉDIA	A/B Test de Funis Otimização científica e dados-driven do funil
MÉDIA	Relatórios via IA (linguagem natural) Diferencial de produto significativo
BAIXA	Marketplace de templates de funil Efeito de rede e crescimento viral
ALTA	Plano Enterprise (contrato anual, SLA dedicado) ARPO 3–10x maior por cliente Enterprise
MÉDIA	Expansão LATAM: México e Argentina TAM 3x maior, novas moedas
MÉDIA	API pública para integrações customizadas Novo canal de receita + ecossistema
BAIXA	White-label para agências Alta margem, segmento B2B2C

Oportunidade de Investimento

A FlowFunnel endereça um mercado de R\$1,7 bilhão/ano em crescimento de 34% ao ano no Brasil, com uma solução única que combina rastreamento WhatsApp + tráfego pago + IA em uma plataforma integrada por R\$97–297/mês.

Com ARPU de R\$174, payback de 1–2 meses e LTV/CAC de 10–13x, a unidade econômica é sólida. O produto está em produção com dados reais, arquitetura escalável e múltiplos métodos de pagamento.

Ativo Tecnológico

Investimento seed de R\$300–800k permitiria atingir 500 clientes em 12 meses (MRR R\$87k, ARR R\$1,04M, EBITDA R\$67k/mês).

Sistema em produção, documentado, arquitetura escalável, zero débito técnico crítico, 6 algoritmos proprietários passíveis de registro INPI.

Para Parceiros

Para Parceiros para CRMs, plataformas de tráfego ou infoprodutos que queiram adicionar capacidade de rastreamento WhatsApp + IA ao seu produto existente.

A FlowFunnel tem APIs para integração com qualquer plataforma de infoprodutos, CRM ou gestão de tráfego. O sistema de webhooks multi-tenant e o pixel UTM permitem integrações profundas. Oportunidades: co-marketing com Hotmart/Kiwify, integração com agências de tráfego, white-label para ferramentas complementares.

Resumo de KPIs Estratégicos

KPI	Valor	KPI	Valor
ARPU médio	R\$174/mês	TAM Brasil	R\$1,7Bi/ano
LTV/CAC Ratio	10–13x	Crescimento setor	+34%/ano
Payback Period	1–2 meses	Trial sem cartão	7 dias
Churn estimado	6–10%/mês	Break-even MRR	~R\$8.000/mês
Ativo tecnológico	R\$2,5–4.7M	Linhas de código	38.913
API endpoints	80+	Integrações ativas	12+



Rota	Arquivo	Descrição	Linhas
/	app/page.tsx	Landing page pública com pricing e depoimentos	626
/dashboard	app/dashboard/page.tsx	Dashboard principal — funil, métricas, AI	695
/analytics	app/analytics/page.tsx	Analytics avançado timeseries e trends	456
/leads	app/leads/page.tsx	CRM Kanban de leads com drag-and-drop	393
/campaigns	app/campaigns/page.tsx	Gestão de campanhas multi-plataforma	558
/reports	app/reports/page.tsx	Relatórios e exportações PDF/CSV	464
/goals	app/goals/page.tsx	Metas e acompanhamento de progresso	424
/settings	app/settings/page.tsx	Configurações gerais + equipe + alertas	1027
/billing	app/billing/page.tsx	Assinatura, planos e portal Stripe	383
/webhooks	app/webhooks/page.tsx	Docs de webhooks + logs + retry	591
/lead-journey	app/lead-journey/page.tsx	Jornada cronológica do lead	—
/conversion-intelligence	app/conversion-intelligence/page.tsx	Inteligência de IA e insights	—
/affiliate	app/affiliate/page.tsx	Dashboard do afiliado com comissões	624
/checkout	app/checkout/page.tsx	Checkout Stripe + Mercado Pago	840
/pricing	app/pricing/page.tsx	Página de preços e comparativo de planos	348
/login	app/login/page.tsx	Tela de login com NextAuth	—
/register	app/register/page.tsx	Cadastro com plano + trial opcional	391
/admin/users	app/admin/users/page.tsx	Painel admin: usuários, MRR, churn	739
/admin/affiliates	app/admin/affiliates/page.tsx	Painel admin de afiliados	499
/invite	app/invite/page.tsx	Convite de equipe + viewer dashboard	600
/activate-trial	app/activate-trial/page.tsx	Ativação de trial com plano	405
/termos	app/termos/page.tsx	Termos de Uso completos	—
/privacidade	app/privacidade/page.tsx	Política de Privacidade + LGPD	—
/lgpd	app/lgpd/page.tsx	Direitos LGPD do titular	—

Componentes React (components/)

Componente	Função	Importância
AppShell.tsx	Layout principal: sidebar, headers, banners, trial wall	CRÍTICO
FunnelFlow.tsx	Visualizador React Flow do funil (552 linhas)	CRÍTICO
DashboardSidebar.tsx	Navegação lateral desktop	ALTO
WorkspaceTabs.tsx	Seletor de funil / workspace (464 linhas)	ALTO
AISuggestions.tsx	Sugestões GPT-4 contextualizadas (289 linhas)	ALTO
NotificationCenter.tsx	Central de notificações in-app com badge	MÉDIO
LeadKanban.tsx	CRM Kanban com drag-and-drop por status	ALTO
LeadIntelligence.tsx	Lead scoring PRO com preview bloqueado START	MÉDIO
PlanGate.tsx	Wrapper de feature gating por plano com blur + lock	ALTO
UpgradeTriggers.tsx	Banners dinâmicos contextuais de upsell	MÉDIO
TrialBanner.tsx	Contador de dias restantes do trial	MÉDIO
TrialExpiredWall.tsx	Bloqueio full-screen após trial expirado	ALTO
UsageMeter.tsx	Barra de uso de conversas vs. limite do plano	MÉDIO
EmailVerificationBanner.tsx	Alerta suave de email não verificado	MÉDIO

WastedTrafficCard.tsx	Tráfego desperdiçado + sugestões inteligentes (PRO)	MÉDIO
LandingTracking.tsx	Stats do pixel de rastreamento UTM	MÉDIO
OnboardingModal.tsx	Modal de onboarding em 3 etapas (localStorage)	MÉDIO
AffiliateTracker.tsx	Rastreador de cliques e comissões de afiliados	MÉDIO
MobileSidebar.tsx	Drawer sidebar hamburger para mobile	MÉDIO
PlanActivatedBanner.tsx	Banner de confirmação pós-checkout de plano	BAIXO
PeriodComparison.tsx	Comparativo visual de dois períodos (PRO)	MÉDIO
DateFilter.tsx	Filtro de período com DatePicker customizado	BAIXO
CampaignSelector.tsx	Seletor de campanha para filtros do dashboard	BAIXO
CardInsightModal.tsx	Modal de insight detalhado por card do funil	BAIXO
ThemeToggle.tsx	Toggle de tema dark/light mode	BAIXO
UserMenu.tsx	Menu dropdown do usuário logado	MÉDIO
PlanBadge.tsx	Badge visual do plano atual na sidebar	BAIXO
TrendAnalysis.tsx	Análise de tendências com Recharts	MÉDIO
AlertSystem.tsx	Sistema de alertas toast e notificações	MÉDIO
ChunkErrorReloader.tsx	Recarregador automático em erro de chunk split	BAIXO
charts/ (subpastas)	Componentes Recharts: Line, Bar, Pie, Area	ALTO

Bibliotecas (lib/) — Lógica de Negócio

Arquivo	Função	Linhas
lib/prisma.ts	Cliente Prisma singleton com connection pooling	—
lib/auth.ts	Config NextAuth, authOptions, providers, callbacks	—
lib/plans.ts	Definição de planos, limites, features, histórico	—
lib/trial.ts	getEffectivePlan() — lógica de trial ativo/expirado	—
lib/email.ts	Templates de email via Resend (boas-vindas, reset, alertas)	452
lib/metrics.ts	ROI, ROAS, CTR, CPC, distribuição proporcional	—
lib/leadScoring.ts	Algoritmo de scoring 0–100 (IA proprietária)	—
lib/webhook-handlers.ts	Processamento centralizado de webhooks (364 linhas)	364
lib/webhook-stages.ts	Mapeamento universal de status para estágios	—
lib/webhook-security.ts	HMAC validation, fail-closed, assinatura por plataforma	—
lib/webhook-dedup.ts	Deduplicação de replays de webhooks	—
lib/stripe-dedup.ts	Dedup Stripe com padrão claim/release	—
lib/mercadopago-dedup.ts	Dedup Mercado Pago com padrão claim/release	—
lib/stripeClient.ts	Cliente Stripe singleton e helpers	—
lib/mercadopago.ts	Cliente Mercado Pago e helpers de pagamento	—
lib/cache.ts	Cache in-memory com TTL configurável	—
lib/security-utils.ts	Rate limiting, sanitização, validação de IP	—
lib/withPlan.ts	HOF para feature gating nos endpoints (402 + upgradeUrl)	—
lib/sanitize.ts	Sanitização de inputs e remoção de XSS	—
lib/facebook.ts	Cliente Meta Ads Insights API	—
lib/audit.ts	Registro de AuditLog para ações críticas	—

REGISTRO INPI — LEI 9.609/98

Para registrar, acesse: inpi.gov.br ! "Programa de Computador" ! deposite as primeiras e últimas 50 páginas do código-fonte + esta descrição de algoritmos. Taxa: R\$153 (PJ) ou R\$73 (PF). O registro cria prova de anterioridade e autoria

Arquivo: lib/leadScoring.ts

Descrição técnica:

Algoritmo original que combina múltiplas variáveis comportamentais coletadas no contexto específico de WhatsApp Business + infoprodutos brasileiros para gerar score numérico 0–100 e classificação automática em três categorias (lead quente / morno / frio). Variáveis consideradas: (1) velocidade de resposta do lead após primeiro contato, (2) profundidade de engajamento nas conversas (número de trocas), (3) frequência e padrão de interações com o funil de vendas, (4) progressão entre estágios do funil (NOVO ! QUALIFICADO ! INTERESSADO ! CHECKOUT ! CLIENTE), (5) sinais de intenção de compra detectados por padrão comportamental. O algoritmo é executado em tempo real a cada novo evento do funil.

Novidade e originalidade: Sem precedente público documentado com esta combinação de variáveis no contexto específico de WhatsApp + infoprodutos brasileiros. Não derivado de biblioteca pública ou trabalho acadêmico conhecido.

Data de criação: Criado originalmente em 2025–2026 para FlowFunnel. Autoria: equipe FlowFunnel.

Proteção recomendada:

!

Registro de Programa de Computador no INPI (Lei 9.609/98)

!

Direitos Autorais automáticos desde a criação

!

Segredo Industrial — não publicar em open-source

Matemática

Arquivo: lib/metrics.ts - distributeByClicks()

Descrição técnica:

Algoritmo que distribui leads e receita entre múltiplas fontes de tráfego pago (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads) proporcionalmente aos cliques de cada fonte, com garantia matemática de soma exata via last-item adjustment: o último item absorve o resto da divisão inteira para evitar perda de frações. Resolve o problema clássico de atribuição multi-touch no contexto específico de WhatsApp + infoprodutos, onde não há cookies de atribuição padrão.

Novidade e originalidade: Aplicação original do modelo de atribuição linear ao contexto WhatsApp + infoprodutos com implementação verificada de integridade de soma.

Data de criação: Criado originalmente para FlowFunnel. Pode ser avaliado para patente de método.

Proteção recomendada:

!

Registro de Programa de Computador no INPI

!

Avaliação de viabilidade de Patente de Método

Serverless

Arquivo: lib/stripe-dedup.ts - lib/mercadopago-dedup.ts

Descrição técnica:

Padrão original de claim/release no banco de dados PostgreSQL via Prisma para garantir processamento at-least-once de webhooks de pagamento em ambiente serverless (Next.js App Router). O "claim" bloqueia processamento concorrente entre múltiplas instâncias; o "release" em caso de falha de processamento retorna a claim para permitir retry sem deadlock. Sobrevive a restarts de servidor. O mesmo padrão é implementado de forma espelhada para Stripe (StripeProcessedEvent) e Mercado Pago (MercadoPagoProcessedEvent).

Novidade e originalidade: Adaptação original do padrão distribuído de claim/release para o contexto específico de Next.js + Prisma + PostgreSQL em ambiente serverless com múltiplas instâncias.

Data de criação: Criado originalmente para FlowFunnel em 2025–2026.

Proteção recomendada:

!

Direitos Autorais (Lei 9.609/98)

!

Parte integrante do registro do programa completo

Arquivo: lib/webhook-stages.ts

Descrição técnica:

Tabela de mapeamento que normaliza 40+ status diferentes de Hotmart, Kiwify, Eduzz, Monetizze e Perfect Pay (ex.: "APPROVED", "billet_printed", "order_cancelled", "payment_refused", etc.) para 7 estágios universais do funil FlowFunnel: Aprovado, Pendente, Recusado, Reembolsado, Chargeback, Abandonado, Cancelado. Permite que qualquer plataforma de infoproduto seja tratada de forma uniforme pelo pipeline de análise.

Novidade e originalidade: Trabalho de engenharia reversa e padronização original. Não existe documentação pública consolidada destes mapeamentos entre todas as 5 plataformas.

Data de criação: Compilado via integração direta com as plataformas em 2025–2026.

Proteção recomendada:

!

Direitos Autorais

!

Parte integrante do registro do programa completo no INPI

Arquivo: app/api/cron/alerts/route.ts

Descrição técnica:

Pipeline que avalia 4 regras de alerta de negócio (queda de vendas nos últimos 7 dias comparada com os 7 anteriores; taxa de conversão abaixo da meta configurada; campanha sem leads em 24h; gasto em tráfego sem retorno em 48h) para todos os usuários da plataforma em O(1) queries ao banco de dados. Usa groupBy + aggregate para buscar dados de todos os usuários em poucas queries, avaliando as regras em memória — eliminando o problema de N+1 queries que degradaria a performance com muitos usuários.

Novidade e originalidade: Arquitetura original de pipeline de alertas sem N+1 para SaaS multi-tenant em ambiente serverless Next.js.

Data de criação: Criado originalmente para FlowFunnel em 2026.

Proteção recomendada:

!

Direitos Autorais (Lei 9.609/98)

!

Know-how técnico como segredo industrial

e-WhatsApp

Arquivo: public/tracker.js

Descrição técnica:

Script JavaScript público instalável por snippet que: (1) captura automaticamente UTM source/campaign/medium/content/term da URL, (2) gera e persiste lead_id único em localStorage para rastreamento cross-session, (3) dispara page_view automaticamente, (4) detecta links de checkout (Hotmart, Kiwify, Eduzz, Monetizze, Stripe) e injeta lead_id + UTMs nas URLs antes do clique, (5) rastreia cliques em links de WhatsApp (wa.me, api.whatsapp.com), (6) expõe API pública window.trackEvent() e window.zfTrackConversion(), (7) usa navigator.sendBeacon() para garantia de entrega antes do navigate.

Novidade e originalidade: Solução original específica para o ecossistema de infoprodutos brasileiros com injeção dinâmica simultânea em múltiplos formatos de URL (Hotmart, Kiwify, Stripe, WhatsApp) sem necessidade de modificação manual pelo usuário.

Data de criação: Criado originalmente para FlowFunnel em 2025–2026.

Proteção recomendada:

!

Direitos Autorais (Lei 9.609/98)

!

Parte do registro do programa completo no INPI

Como Registrar no INPI — Passo a Passo

1 Prepare o Pacote de Registro

Reúna: primeiras 50 e últimas 50 páginas do código-fonte (pode ser impresso ou PDF), descrição funcional dos algoritmos (este Apêndice B), nome do titular (empresa ou pessoa física) e dos autores, data de criação (junho 2026).

2 Acesse o e-INPI

Portal: inpi.gov.br !' Serviços !' Programa de Computador !' Novo Pedido. Login com conta gov.br. Categoria: Programa de Computador (Lei 9.609/98). GRU: taxa de ~R\$155 (PJ) ou R\$78 (PF).

3 Proteção Complementar

O código-fonte já é protegido por Direitos Autorais desde a criação (sem necessidade de registro formal). O registro INPI cria prova de anterioridade com data certa. Avalie patente de método para ALG-001 e ALG-002 com advogado especializado.

4 NDA e Contratos

Firmar Acordo de Confidencialidade (NDA) com todos os colaboradores e prestadores de serviço que tiveram ou terão acesso ao código-fonte. Cláusula de cessão de direitos nos contratos de trabalho/prestação de serviço.

FlowFunnel — Documentação Técnica e Comercial Completa

Versão 1.0 · Junho 2026 · flowfunnel.app.br

Documento confidencial. Reprodução ou distribuição sem autorização expressa é proibida.